Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Modul Belajar 4

Percabangan

Dari nilai huruf A sampai E di ITERA sampai pohon keputusan tarif parkir

Tim Pengajar
Algoritma Pemrograman. Tahun 2026

Komponen	Keterangan
Pertemuan	4 dari 16
Capaian	Sub-CPMK 4.1 dan 4.2, turunan CPMK 0607 dan 0608
Waktu belajar	sekitar 3 jam belajar mandiri, ditambah 100 menit di kelas
Latihan	`02 Latihan/P4 - Percabangan - Latihan/`

Peta belajar

Bagian	Isi
0	Tentang modul ini dan cara memakainya
1	Masalah pembuka
Langkah 1	JIKA dan JIKA-SELAINNYA
Langkah 2	JIKA tanpa SELAINNYA
Langkah 3	percabangan bertingkat
Langkah 4	urutan syarat
Langkah 5	percabangan bersarang dan pohon keputusan
Langkah 6	PILIH dan KASUS
Langkah 7	dua kesalahan percabangan
Penutup	Latihan mandiri, bawa ke tugas, rangkuman, cek pemahaman, bacaan lanjut

Tentang modul ini

Modul ini menemani Pertemuan 4. Isinya sama dengan slide, tetapi ditulis lebih pelan supaya bisa dipelajari sendiri, termasuk oleh yang berhalangan hadir.

Setelah menyelesaikan modul ini, kalian bisa

No	Kemampuan	Diukur di
4.1	Merancang percabangan (JIKA, JIKA-SELAINNYA, bertingkat, bersarang, PILIH) dalam pseudocode, flowchart, dan pohon keputusan dari narasi	Exit ticket soal 1, Tugas 4, PBL 1, UTS soal 1 dan 2
4.2	Menelusuri jalur eksekusi percabangan untuk berbagai masukan dan menjelaskan kesalahan urutan syarat, batas, dan cabang yang tidak tercakup	Exit ticket soal 2, Tugas 4, UTS soal 4

Keduanya menurunkan CPMK 0607 dan 0608: menerapkan (0607) dan menjelaskan (0608) konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi.

Cara memakai modul ini

Setiap langkah punya kotak merah **Tebak dulu**. Tutup kotak hijau **Jawaban** di bawahnya dengan kertas, tulis dugaan kalian, baru buka. Prosedur penting dijabarkan dalam tiga kolom berdampingan yang dibaca dari kiri ke kanan; sebelum membaca kolom berikutnya, coba tebak dulu langkah apa yang akan datang. Rangkaian setengah jadi lalu mandiri mengurangi bantuan sedikit demi sedikit.

Yang perlu disiapkan

Kertas bergaris, pensil, dan nilai *A* dan *B* dari NIM kalian: *A* digit terakhir (kalau 0, pakai 5) dan *B* digit kedua dari belakang (kalau 0, pakai 3).

Masalah pembuka

PEMBUKA

Sistem akademik harus mengubah nilai angka menjadi huruf sesuai skala RPS: A untuk 85 ke atas, AB untuk 75 sampai 84, dan seterusnya sampai E di bawah 35. Algoritma yang kita tulis sejauh ini menjalankan semua langkah berurutan. Untuk mengubah nilai menjadi huruf, sebagian langkah hanya boleh dijalankan pada keadaan tertentu. Itulah percabangan.

Langkah 1: JIKA dan JIKA-SELAINNYA

JIKA DAN BERTINGKAT

Percabangan menjalankan langkah hanya jika syaratnya benar. Bentuk JIKA saja tidak melakukan apa pun

saat syarat salah. Bentuk JIKA-SELAINNYA selalu menjalankan tepat satu dari dua cabang. Di flowchart, syarat digambar sebagai belah ketupat dengan jalur ya dan tidak.

```
READ nilai
JIKA nilai ≥ 55 MAKA
  OUTPUT "lulus"
SELAINNYA
  OUTPUT "remedial"
AKHIR JIKA
```

Langkah 2: JIKA tanpa SELAINNYA

JIKA DAN BERTINGKAT

JIKA tanpa SELAINNYA wajar dipakai bila memang tidak ada yang perlu dilakukan saat syarat salah, misalnya memberi bonus hanya untuk yang memenuhi.

TEBAK DULU

`JIKA nilai ⩾ 55 MAKA OUTPUT 'lulus'`, tanpa SELAINNYA. Apa yang tercetak untuk nilai 40?

JAWABAN

Tidak ada. Syarat salah dan tidak ada cabang lain, jadi program diam. Kalau setiap masukan harus punya keluaran, pakai SELAINNYA.

Langkah 3: percabangan bertingkat

JIKA DAN BERTINGKAT

Percabangan bertingkat memeriksa syarat dari atas ke bawah dan berhenti pada syarat pertama yang benar. Karena itu, pada nilai huruf, baris kedua cukup menulis n ⩾ 75: nilai 85 ke atas sudah tertangkap di baris pertama. Nilai 78 jatuh ke AB, 55 ke BC, dan 34 ke E melalui SELAINNYA terakhir.

```
JIKA n ≥ 85 MAKA h ← "A"
SELAINNYA JIKA n ≥ 75 MAKA h ← "AB"
SELAINNYA JIKA n ≥ 65 MAKA h ← "B"
SELAINNYA JIKA n ≥ 55 MAKA h ← "BC"
SELAINNYA JIKA n ≥ 45 MAKA h ← "C"
SELAINNYA JIKA n ≥ 35 MAKA h ← "D"
SELAINNYA h ← "E"
AKHIR JIKA
```

Langkah 4: urutan syarat

JIKA DAN BERTINGKAT

Urutan syarat pada percabangan bertingkat menentukan hasilnya.

TEBAK DULU

Baris n ⩾ 35 untuk D dipindah ke paling atas. Berapa huruf untuk 92?

JAWABAN

D. Syarat 92 ≥ 35 sudah benar di baris pertama, jadi baris lain tidak pernah diperiksa. Pada syarat berbentuk minimal, urutkan dari batas terbesar.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) 10, (B) 20, (C) 30, (D) 0.

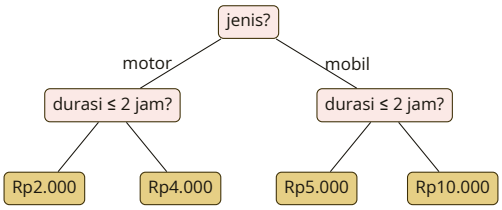
JAWABAN: A

Dua JIKA terpisah sama-sama dijalankan. Yang kedua menimpa 20 dengan 10. B adalah maksudnya, bukan hasilnya. C mengira keduanya dijumlah.

Langkah 5: percabangan bersarang dan pohon keputusan

BERSARANG, POHON KEPUTUSAN, DAN PILIH

Ketika satu keputusan bergantung pada keputusan lain, percabangan ditulis bersarang. Pohon keputusan membantu merancangnya: setiap simpul pertanyaan menjadi JIKA dan setiap daun menjadi hasil. Untuk tarif parkir, pertanyaan pertama jenis kendaraan, lalu durasi.



Langkah 6: PILIH dan KASUS

BERSARANG, POHON KEPUTUSAN, DAN PILIH

PILIH membandingkan satu variabel dengan beberapa nilai tepat, dan cocok untuk menu atau kode hari. Untuk rentang nilai, gunakan JIKA bertingkat. Di C++ PILIH ditulis `switch`.

Setengah jadi

Kategori BMI.

```
bmi ← berat / (tinggi * tinggi)
JIKA bmi < 18.5 MAKA k ← "kurus"
SELAINNYA JIKA bmi ____ 25 MAKA k ← "normal"
SELAINNYA JIKA bmi < ____ MAKA k ← "gemuk"
____ k ← "obesitas"
```

Mandiri

Tulis pseudocode yang mencetak terbesar dari tiga bilangan *a*, *b*, *c* dengan JIKA bersarang. Trace untuk 4, 9, 2.

JAWABAN

Setengah jadi: <, 30, SELAINNYA; berat 70 kg tinggi 1,75 m memberi BMI 22,9, normal. Mandiri: bandingkan *a* dengan *b*, lalu pemenangnya dengan *c*; hasil 9.

UJI DIRI

Pilih jawaban yang benar. (A) tidak ada, (B) X, (C) Y, (D) X dan Y.

JAWABAN: A

SELAINNYA milik JIKA dalam (lihat indentasi dan AKHIR JIKA). Karena $a > 0$ salah, seluruh blok dalam dilewati. C mengira SELAINNYA milik JIKA luar.

Langkah 7: dua kesalahan percabangan

BERSARANG, POHON KEPUTUSAN, DAN PILIH

Dua kesalahan percabangan paling sering: ada nilai yang tidak tercakup oleh cabang mana pun, dan batas yang dimiliki dua kategori sekaligus. Uji selalu tepat di setiap batas.

Latihan mandiri

Kerjakan lembar latihan di folder `02 Latihan`. Urutannya disusun dari mengingat ke menganalisis.

Tingkat	Waktu	Yang dilatih
1, Dasar	5′	trace nilai huruf dan flowchart genap ganjil
2, Menengah	8′	tarif ojek dan diskon bertingkat
3, Tantangan	7′	urutan syarat yang salah
Pengayaan	sisa	kabisat bersarang

Kesalahan yang sering muncul

Yang ditulis	Masalahnya	Obatnya
JIKA terpisah untuk kategori bertingkat	Hasil tertimpa	SELAINNYA JIKA
Syarat minimal diurutkan dari kecil	Semua jatuh ke kategori pertama	Mulai dari batas terbesar
$\leqslant$ 25 dan $\geqslant$ 25	Batas milik dua kategori	Satu batas, satu kategori
SELAINNYA tanpa AKHIR JIKA yang jelas	Salah membaca pasangan	Indentasi dan AKHIR JIKA

Bawa ke tugas

Tugas 4 dikerjakan di kertas: untuk sistem tarif ojek online (jarak, jam malam, dan jenis layanan), gambar pohon keputusan, tulis pseudocode, dan trace untuk empat masukan termasuk masukan di batas. Untuk PBL 1, kerjakan pohon keputusan dan flowchart ketiga fitur Smart Calculator.

Rangkuman

JIKA, JIKA-SELAINNYA, bertingkat, bersarang, dan PILIH untuk nilai tepat. Bertingkat berhenti di syarat pertama yang benar. Untuk batas minimal, mulai dari yang terbesar. Setiap masukan masuk tepat satu cabang. Uji tepat di setiap batas.

Cek pemahaman

Jawab tanpa membuka modul atau slide. Mengingat kembali tanpa melihat jauh lebih menguatkan ingatan daripada membaca ulang.

No	Soal
1	Apa beda JIKA dan JIKA-SELAINNYA?
2	Kapan PILIH tidak cocok?
3	Mengapa syarat minimal diurutkan dari yang terbesar?
4	Nilai huruf untuk 75?
5	Apa yang harus diuji pada percabangan?

KUNCI CEK PEMAHAMAN

(1) JIKA saja bisa tidak menjalankan apa pun; JIKA-SELAINNYA selalu menjalankan tepat satu cabang. (2) Untuk rentang nilai. (3) Bertingkat berhenti di syarat pertama yang benar. (4) AB. (5) Setiap batas, tepat di batasnya.

Bacaan lanjut

Gaddis, T. *Starting Out with C++*, Pearson. Deitel, P. dan Deitel, H. *C++ How to Program*, Pearson. Cormen dkk. *Introduction to Algorithms*, MIT Press. Visualisasi interaktif di `visualgo.net`.